

光学像差诊断与国产大视场空气物镜设计

Zemax 说明及仿真

汇报人: 胡子睿

Institute of Physics, CAS

June 15, 2026

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Couse 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

1.1 本报告的主线

One Story for Aberration Analysis



- **理想成像**给出参考：物点应成像为像点。
- **OPD**描述实际波前偏离参考球面的程度。
- **Ray Fan**从光线落点诊断像差形状。
- **Zernike**把波前拆成可量化的正交模式。
- **PSF/MTF**回答最终图像是否足够清晰。

总结

从波前误差出发，用 Ray Fan 与 Zernike 找到像差来源，再用 Zemax 把设计推向可制造的像质目标。

1.2 一阶、三阶与 Zernike 的关系

First-Order Layout, Third-Order Aberration and Zernike

一阶设计量回答：系统应该把像成在哪里？

- 有效焦距 f' 、放大率 β 、像高 y'
- 孔径、 $F/\#$ 、NA、视场角 ω
- 工作距离、后焦距、系统总长

$$\beta = \frac{y'}{y}, \quad J = nyu = n'y'u' \quad (1.1)$$

拉格朗日不变量 J

J 是拉格朗日不变量 (也称光学不变量)，表示物方与像方的“孔径 $\times$ 视场”守恒关系。即一阶阶段就已经在约束 NA、视场和倍率之间的可交换空间。

三阶像差回答：系统偏离理想成像的最低阶形状是什么？

- 球差：孔径三次项，轴上也存在
- 彗差：孔径二次项，随视场一次增长
- 像散/场曲：孔径一次项，随视场二次增长
- 畸变：主光线像高偏移，主要改变几何相似性

Zernike 多项式的角色

Seidel 像差给出的是典型像差类别；Zernike 多项式给出的是波前误差的展开坐标。一阶量先决定“像成在哪里、通光量有多大”，三阶像差再说明“偏离理想的最低阶形状”；而要进一步追到波前本身的误差来源，就需要 Zernike 这样的正交展开语言。

1.3 光程差、波前误差与点扩散函数

Optical Path Difference, Wavefront and PSF

光程 (Optical Path Length):

$$OPL = \int n(s) ds \quad (1.2)$$

光程差 (OPD) 或波像差:

$$OPD = OPL_{\text{actual}} - OPL_{\text{reference}} \equiv W(\rho, \theta) \quad (1.3)$$

相位误差:

$$\Delta\phi(\rho, \theta) = \frac{2\pi}{\lambda} W(\rho, \theta) \quad (1.4)$$

$$PSF = |\mathcal{F}\{P(\rho, \theta)\}|^2, \quad i = o \otimes PSF \quad (1.5)$$

理想成像的波前条件

从同一物点出发并到达同一理想像点的所有光线，应具有相同光程；等价地，实际波前应应与以理想像点为球心的参考球面重合。

广义光瞳函数:

$$P(\rho, \theta) = A(\rho, \theta) \exp \left[i \frac{2\pi}{\lambda} W(\rho, \theta) \right] \quad (1.6)$$

什么是广义光瞳函数

$A(\rho, \theta)$ 描述振幅透过率，指数项描述 OPD 引起的相位延迟；因此它把**振幅信息和相位信息**统一到同一个复函数里。

光程差作为统一描述量的意义

球差、彗差、像散等几何像差，本质上都对应不同孔径或不同视场光线的**光程不再相等**。因此，OPD 是把传统像差分类与最终像质退化联系起来的统一物理量。

1.4 NA、FWHM 与 PSF 尺度

PSF, OTF and Image Formation

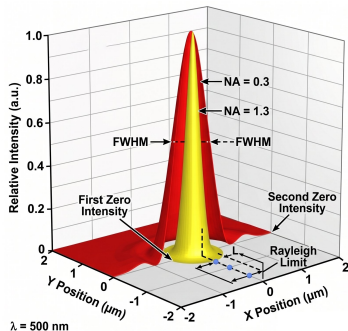


Figure 1.1: PSF、FWHM 与 NA 的关系

$$r_{\text{Airy}} = \frac{0.61\lambda}{NA}, \quad \text{FWHM} \propto \frac{\lambda}{NA} \quad (1.7)$$

NA 变大时会发生什么

数值孔径 NA 越大，系统能接收的高角度衍射分量越多，因此焦点能量压缩得更紧，Airy 主瓣半径变小，FWHM 也随之减小。

- **NA 变大** $\Rightarrow$ 主瓣更窄，点像更集中，分辨能力更强。
- **FWHM 变小** $\Rightarrow$ 半高宽减小，表示系统对点目标的扩散更弱。
- **PSF 变好** $\Rightarrow$ 能量更多集中在中心瓣，而不是扩散到外围。
- 当 OPD 增大时，这种集中性被破坏，PSF 会展宽并变得不对称。

和像质的关系

对成像系统来说，更小的 FWHM 意味着两个相邻点更不容易互相重叠；因此 NA 提升通常直接带来更高分辨率和更清晰的点像。

1.5 PSF 卷积：图像是怎样被模糊的

PSF Convolution and Blurred Image Formation

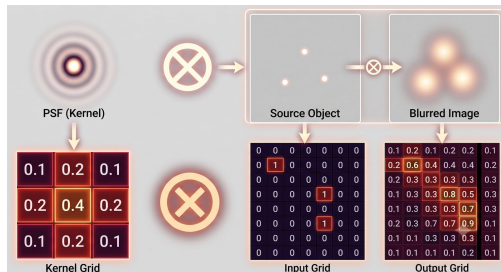


Figure 1.2: 物体与 PSF 卷积形成退化图像

$$i(x, y) = o(x, y) \otimes PSF(x, y) \quad (1.8)$$

卷积在物理上是什么意思

把物体上的每一个点，都看成一个点光源；每个点都会会在像面上生成一个自己的 PSF。最终图像，就是所有这些 PSF 按照原物亮度加权后叠加的结果。

- 第一步：取物体上的一个亮点，把 PSF 中心放到这个点对应的位置。
- 第二步：按这个亮点的强度，对整张 PSF 做幅值缩放。
- 第三步：对物体上所有点重复这个过程。
- 第四步：把所有平移并缩放后的 PSF 相加，得到最终模糊图像。

PSF 展宽会让图像变糊

每个点不再只影响一个像素附近，而会把能量散到更大的区域；相邻结构的 PSF 一旦重叠，就会导致边缘变软、细节对比下降

1.6 共聚焦：为什么卷积两次，分辨率提升 $\sqrt{2}$

Confocal Microscopy: Two Convolutions and Resolution Boost

宽场成像：一次卷积

$$i_{\text{wide}}(x, y) = o(x, y) \otimes \text{PSF}_{\text{sys}}(x, y) \quad (1.9)$$

共聚焦成像：两次卷积

$$i_{\text{conf}}(x, y) = o(x, y) \otimes [\text{PSF}_{\text{ill}}(x, y) \cdot \text{PSF}_{\text{det}}(x, y)] \quad (1.10)$$

为什么是两次

- 照明 PSF**：激发光被物镜聚焦到样品上的一个点，照明本身就是一个 PSF 分布的衍射斑。
- 探测 PSF**：荧光信号通过共聚焦针孔后再次经物镜成像，针孔只让焦点附近的信号通过。
- 有效 PSF 是二者的乘积——针孔物理上切掉了离焦和离轴信号，不是后期算出来的。

同一物镜照明 + 探测：

$$\text{PSF}_{\text{eff}} = \text{PSF}_{\text{ill}} \times \text{PSF}_{\text{det}} \approx \text{PSF} \times \text{PSF} \quad (1.11)$$

高斯近似下的直观结论：

$$e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{r^2}{2(\sigma/\sqrt{2})^2}} \quad (1.12)$$

$\sqrt{2}$ 倍分辨率提升的本质

两个相同 σ 的高斯函数相乘，等效宽度变为 $\sigma/\sqrt{2}$ 。反映到成像上，有效 PSF 的横向半高宽缩小约 $\sqrt{2}$ 倍，这就是共聚焦比宽场分辨率更好的物理根源。

- 有效点扩散函数更窄。
- 针孔越大，乘积越退化为单次卷积， $\sqrt{2}$ 优势逐渐消失。

1.7 光扇图：从入瞳采样到像面落点

Ray Fan Plot and Its Geometric Meaning

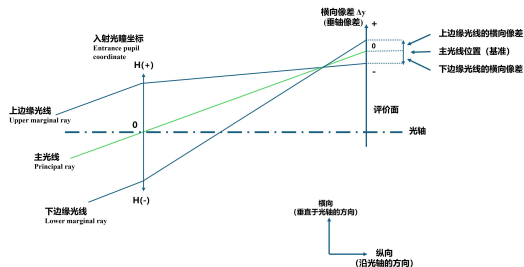


Figure 1.3: 光线穿过入瞳并落到评估面的几何关系

Ray Fan 的几何含义

横轴是归一化入瞳坐标 $h \in [-1, 1]$, 纵轴是每条光线在评估面上的横向偏移, 通常以主光线落点为原点。

- **曲线斜率**: 主要对应离焦、场曲、像散等线性项。
- **曲线弯曲**: 对应球差、彗差等高阶项。
- **视场变化**: 区分轴上像差和轴外像差。
- **波长变化**: 区分单色像差和色差。

1.8 理想成像与离焦

Ideal Imaging and Defocus

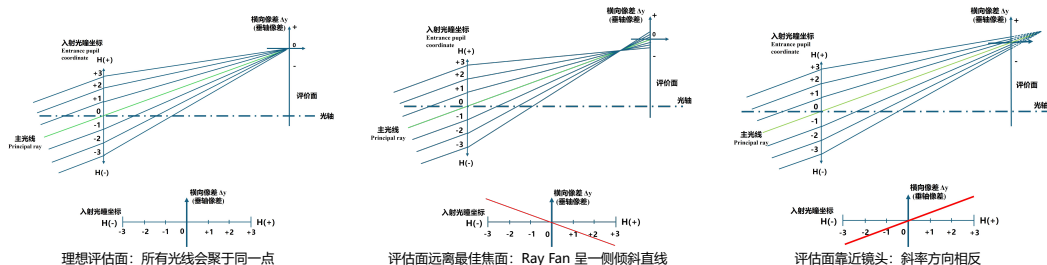


Figure 1.4: 理想成像与正负离焦的统一示意

- 无像差：横向像差为零，Ray Fan 落在横轴上。
- 离焦：Ray Fan 是通过原点的直线。

- 改变像面位置只能消除线性离焦项。
- 弯曲项仍存在时，需要改变光学结构或面形。

1.9 三阶像差：理想成像之后的最低阶残差

Third-Order Aberration as Residual After Paraxial Imaging

在近轴一阶成像已经满足后，剩余像差可按孔径与视场变量继续展开；其中最先保留下来的非零项就是三阶像差。

$$\Delta y(h, \omega) \approx Ah + Bh^3 + Ch^2 \tan \omega + Dh \tan^2 \omega + E \tan^3 \omega \tag{1.13}$$

项	孔径依赖	视场依赖	Ray Fan 诊断特征
离焦	h	与视场弱相关	通过原点的直线，移动像面可改变斜率
球差	h^3	轴上存在	奇函数三次曲线，边缘孔径贡献最大
彗差	h^2	$\tan \omega$	偶函数二次曲线，离轴视场快速变坏
像散/场曲	h	$\tan^2 \omega$	原点附近斜率随视场或子午/弧矢方向改变
畸变	h^0	$\tan^3 \omega$	主光线像高偏移，Ray Fan 不直接显示弥散形状

Table 1.1: 三阶项与横向像差图的对应关系

理解方式:一阶量确定理想成像位置，三阶项刻画偏离理想成像后最主要的低阶残差形态。

1.11 常用 Zernike 模式、Seidel 对应与编号体系

Zernike Modes and Physical Aberrations

Zernike 模式	典型形式	物理含义	诊断用途
Piston	1	整体相位常数	不影响成像，通常去除
Tilt X/Y	$\rho \cos \theta, \rho \sin \theta$	像点平移或装调倾斜	通常作为对准误差处理
Defocus	$2\rho^2 - 1$	像面前后移动	与 Ray Fan 直线斜率对应
Astigmatism	$\rho^2 \cos 2\theta, \rho^2 \sin 2\theta$	两个正交方向焦点不同	区分子午与弧矢焦面
Coma	$(3\rho^3 - 2\rho) \cos \theta$ 等	轴外不对称波前	对应 Ray Fan 二次弯曲
Primary spherical	$6\rho^4 - 6\rho^2 + 1$	边缘与近轴光线焦点不同	对应轴上三次型 Ray Fan
Higher order terms	$n \geq 5$	高阶球差、二级彗差等	大 NA、自由曲面或复杂系统中需关注

Table 1.2: 低阶 Zernike 模式与常见物理像差之间的联系

与 Seidel 的关系

在低阶、圆孔径和近轴条件下，defocus、astigmatism、coma、spherical 与经典 Seidel 类别有自然对应；但 Zernike 是波前展开基底，Seidel 是像差分类，二者并不是严格——等价。

Standard 与 Fringe

Zemax 中常见的是 Zernike Standard Coefficients；另一套常用体系是 Fringe Zernike。做跨软件、跨文献比较时，要先核对编号顺序和归一化方式。

使用建议

先移除 piston、tilt 和必要的 defocus，再讨论剩余 Zernike 系数；否则装调误差和像面位置会掩盖真正的设计像差。

1.12 子午/弧矢：像散诊断所需的两个切面 Meridional and Sagittal Planes

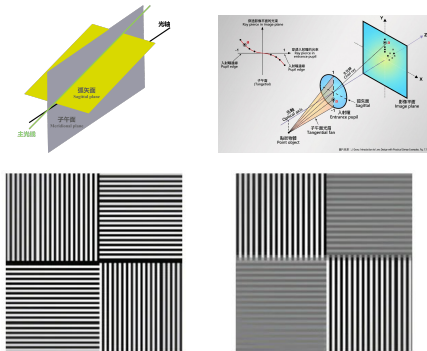
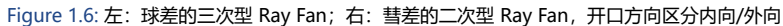


Figure 1.5: 子午面与弧矢面，像散导致的两个正交方向清晰度差异

- **子午面**包含光轴和主光线。
- **弧矢面**与子午面正交，并同样经过主光线。
- Zemax 的 Tangential Fan / Sagittal Fan，就是分别在这两个切面里观察 Ray Fan。
- 若只靠整体移动像面，通常只能在两条焦线之间折中，不能真正消掉像散。

工程处理

常见手段包括引入弯月透镜、提高结构对称性、调整光阑位置或降低离轴会聚角。



判别要点:离焦表现为线性斜率, 球差表现为三次弯曲, 彗差表现为离轴二次弯曲; 据此可区分像面调整问题与结构校正问题。

1.14 场曲与像散的判别

Field Curvature and Astigmatism

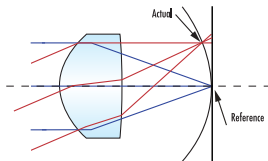
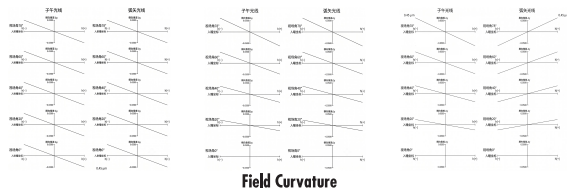


Figure 1.7: 上：离焦、场曲、像散；下：场曲的弯曲最佳像面

场曲

不同视场的最佳焦点落在不同轴向位置，本质上由 Petzval 和决定；移动平面探测器只能在中心和边缘之间折中。

像散

子午与弧矢两组光线的最佳焦点分离，因此同一点物会先后形成两条正交焦线，中间只是最小弥散圆。

1.15 Ray Fan 中的色差判读

Chromatic Aberration in Ray Fan

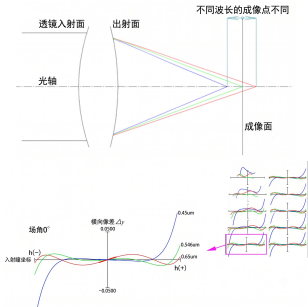


Figure 1.8: 轴向色差：不同波长近轴焦点位置不同

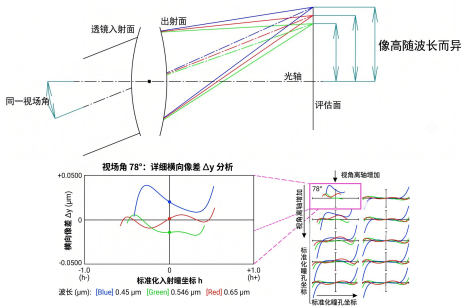


Figure 1.9: 倍率色差：不同波长主光线像高不同

类型	Ray Fan 特征	优化抓手
轴向色差	同一视场下，不同波长在原点附近斜率不同	玻璃组合、多波长权重、消色差约束
倍率色差	轴外视场中，不同波长主光线截距不同	对称结构、主光线色散控制、离轴波长权重

1.16 阿贝图：把色差问题落到材料选择

Abbe Diagram and Chromatic Correction

EDMUND OPTICS® GLOBAL MANUFACTURING GLASS TYPES

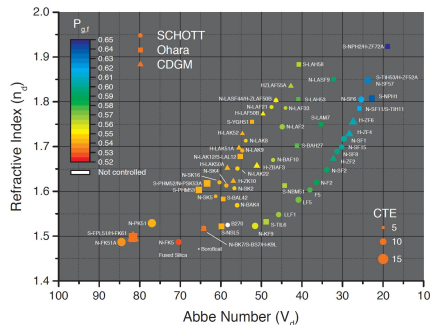


Figure 1.10: 阿贝图：折射率与色散能力

色散是材料属性：

$$\nu_d = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C} \quad (1.16)$$

- 低色散冕牌玻璃和高色散火石玻璃组合，是消色差双胶合的基本思路。
- Achromat 通常先让两种代表波长共焦；Apochromat 进一步压低第三波长和二级光谱残差。
- 对显微物镜，色差校正等级会直接推高材料自由度、镜片数量和制造成本。

设计分析要点

色差分析应与材料选择同步展开：先用阿贝图确定可行材料空间，再结合 Ray Fan 与 OPD 判断色差残差是否满足成像要求。

Edmundoptics: eo-preferred-glass-types

1.17 玻璃替换：直接在真实玻璃目录中优化

Glass Substitution Workflow

- 1 在 LDE 中将玻璃 Solve 类型设为 **Substitute**。
- 2 选择供应商目录，如 Schott、Hoya、Ohara、CDGM。
- 3 构建 RMS Wavefront 或 MTF/Spot 相关评价函数。
- 4 使用 Hammer 或 Global Search 处理离散玻璃变化。

方法特点

玻璃型号是离散变量，Local Optimization 不擅长跨越材料跳变；全局搜索更适合玻璃替换。

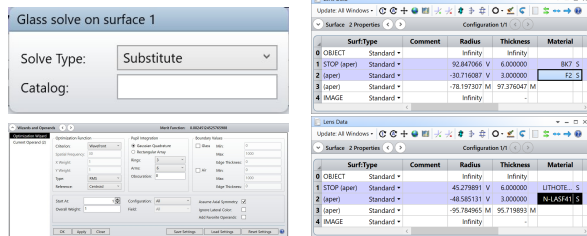


Figure 1.11: Substitute solve、评价函数、Hammer 优化与玻璃模板

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Couse 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

2.1 物镜设计的光机协同约束

Mechanical Constraints Behind Microscope Objectives

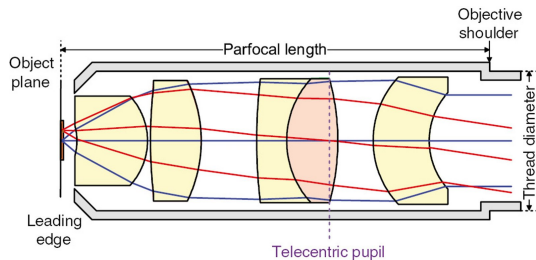


Figure 2.1: 显微物镜设计中的机械边界与远心光瞳

三个关键机械约束：

- **齐焦距**：样品面到物镜肩部的距离，限制轴向可用空间。
- **螺纹直径**：限制后端光束、出瞳尺寸和镜组外径。
- **远心光瞳**：保证倍率与照明稳定，便于和显微镜筒镜匹配。

设计含义

高 NA、大视场、长工作距和平场并不会自然兼容；它们会同时挤压长度、口径、材料和装调预算。

因此，物镜设计应先将应用目标转化为机械边界与一阶规格，再开展具体光学结构设计。

2.2 评价函数：从物理指标到优化动作

Merit Function and Optimization Actions

层级	目标	指标
一阶锁定	焦距、像高、孔径、总长	EFFL, REAY, TOTR
像差诊断	压低 Ray Fan、OPD、色差	TRAY, OPDX, AXCL
像质目标	面向传感器或分辨率	RSCE, MTFA, DENC
结构约束	保证可加工、可装配	MNCT, MNEG, DMVA

Table 2.1: 评价函数按物理层级组织

Ray Fan/OPD 现象	常见优化动作
轴上三次型	分摊光焦度、改变弯曲因子、引入非球面
离轴二次型	调整光阑位置、改善对称性
场曲/像散	控制 Petzval 和、加入场镜或后组补偿
色差分离	换玻璃组合、多波长权重、消色差约束

Table 2.2: 诊断图形应对应可执行变量

优化顺序

先低权重锁定一阶目标，再压主导像差；制造约束从早期保留，避免最后才发现镜片厚度、空气间隔或材料不可用。

2.3 为什么名义设计之后必须做公差分析

Tolerance Analysis

名义设计的限制

名义设计默认曲率、厚度、折射率、偏心、倾斜都精确无误；真实制造中这些参数都会偏离。没有公差分析，就无法判断样品做出来以后还能不能满足指标。

- 公差分析回答四个问题：**
- 1 哪些面或参数最敏感？
 - 2 当前供应商能力是否足够？
 - 3 是否需要设置补偿器？
 - 4 预计良率与成本是否可接受？

公差类型	典型操作数
曲率/厚度	TEPR, TEDR
表面偏心/倾斜	TSDX/TSDY, TSTX/TSTY
元件偏心/倾斜	TEDX/TEDY, TETX/TETY
表面不规则度	TIRR, TIRX/TIRY
材料误差	TIND, TABB
装调补偿	COMP

Table 2.3: Tolerance Data Editor 中的常见公差项

2.4 从仿真到制造的闭环流程

Design-to-Manufacturing Workflow

阶段	关键动作	判断标准
规格定义	确定焦距、孔径、视场、波长、像元、成本	一阶量清楚，优先级清楚
初始结构	选择物镜型式、光阑位置、玻璃目录	Ray Fan 不出现明显不可救结构
名义优化	评价函数分层：一阶、像差、像质、结构	OPD/Spot/MTF 达到名义目标
材料优化	Substitute solve + 全局搜索 + 玻璃模板	色差、成本、供应状态同时可接受
公差分析	灵敏度、补偿器、蒙特卡洛	关键公差可制造，统计良率达标
输出制造	ISO 10110 图纸、装调补偿策略、验收指标	仿真指标能对应实际检测指标

Table 2.4: Zemax 仿真应服务于可制造的光学系统，而不只是名义像质最优

最终闭环：理论诊断 → 结构选择 → Zemax 优化 → 材料选择 → 公差验证 → 可制造设计

目录

1 像差理论与诊断基础

- 统一框架：理想成像、波前误差与像质退化
- 光程、波前与成像表征
- Seidel 像差与 Zernike 展开
- 单色像差诊断：基于曲线形状的判别
- 色散、阿贝图与玻璃选择

2 物镜设计基础

- 物镜规格与结构演化
- Zemax 诊断与优化闭环
- 公差与可制造闭环

3 Cousa 物镜国产化设计

- 文献参数与优化结果对比

3.1 Couda 物镜布局对比

Layout of Couda

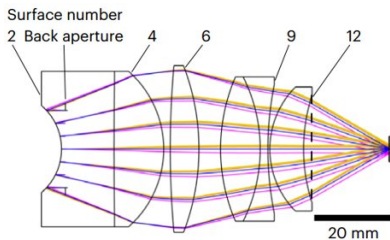


Figure 3.1: 文献参数重建的 Couda 物镜布局

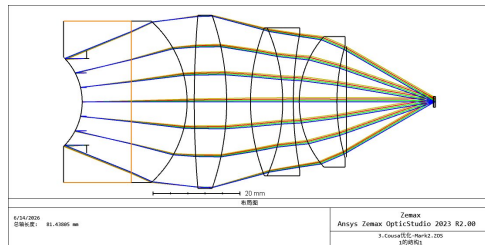


Figure 3.2: 重建后的物镜布局

Yu, C.-H. et al. Nature Methods 21, 132–141 (2024). DOI: 10.1038/s41592-023-02098-1

3.2 RMS 波前误差：文献重建与优化结果对比

Wavefront Error Comparison

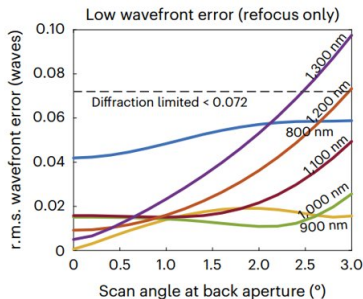


Figure 3.3: Cousa 的 RMS 波前误差

- 当 RMS wavefront error 低于约 0.072 waves 时，系统可近似视作接近衍射极限。

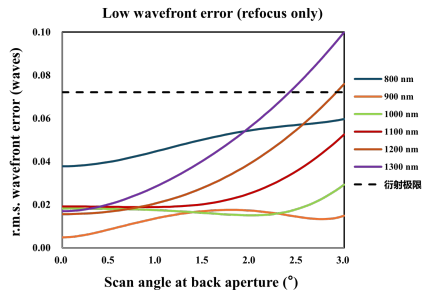


Figure 3.4: 重建后物镜的 RMS 波前误差

- 主要工作波段的 RMS 水平进一步降低，且随视场增大的变化更平缓。

3.3 网格畸变：标准工作视场与扩展视场比较

Distortion Comparison

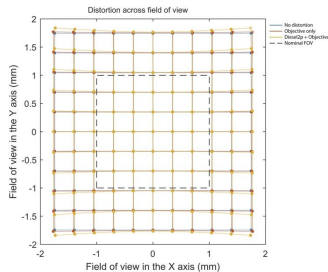


Figure 3.5: Cousa 的网格畸变，虚线框对应标准 $\pm 3^\circ$ 工作视场

- 虚线框对应标准 $\pm 3^\circ$ 扫描工作区，框外部分用于观察更大扩展视场下的几何失真。
- 在当前评估中，标准工作视场的最大畸变约为 0.36%，扩展到 $\pm 5^\circ$ 视场时最大畸变约为 1.41%。

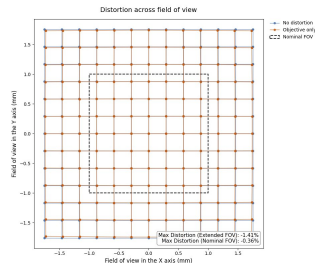


Figure 3.6: 重建物镜在 $\pm 5^\circ$ 扩展视场下的网格畸变

3.4 Strehl 比: 主工作波段的衍射极限保持能力

Strehl Ratio Comparison

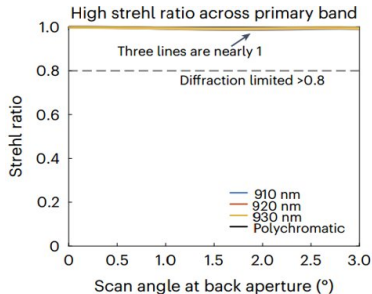


Figure 3.7: 文献参数重建模型的 Strehl 分布

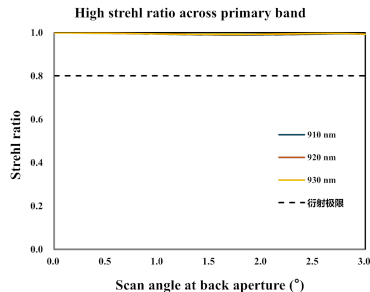


Figure 3.8: 重建物镜在主工作波段的 Strehl 分布

- 斯特列尔比 (Strehl Ratio) 物理意义: 实际带有像差的系统在焦点处的中心峰值光强, 与完全无像差的理想系统在焦点处的中心峰值光强之比
- Strehl ratio 高于 0.8 通常可作为接近衍射极限的工程判据; 三条工作波长曲线整体保持在接近 1 的水平
- 前述低 RMS 和高 OTF 相一致, 说明优化后设计在主工作视场内具有较高的波前保真度

3.5 RMS 与 OTF 的全视场表现

RMS and OTF Across Field

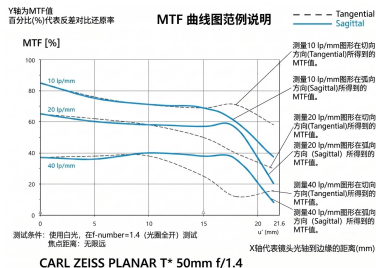


Figure 3.9: MTF/OTF 曲线的切向与弧矢读法示意

- 左图用于说明低空间频率下切向与弧矢 OTF 的解释方式; 右图同时给出波前误差与对比度保持能力。
- 优化后, 910/920/930 nm 三条曲线在主工作视场内保持较低 RMS, 且切向与弧矢 OTF 均接近 1。
- 马瑞夏标准 (Maréchal criterion), 当 RMS 波前误差小于 0.072 个波长时, 系统被认为是“衍射极限”的

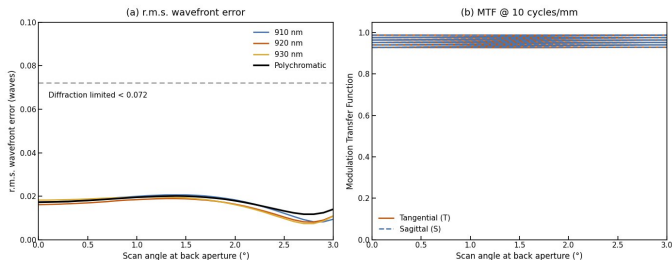


Figure 3.10: 优化后模型的 RMS 与 10 cycles/mm OTF 随视场变化

Thank you

Thank you for listening!